

Deep Learning and Industrial Applications

Homework 2

Name: 江忻祐

Student ID: 113034552

1. 選擇學習率及 Hidden layers 數量這兩個超參數

		學習率			
Hidden layers		0.001	0.01	0.0001	
	256	Train loss: 0.37 Train acc: 85.71% Val loss: 0.69 Val acc: 64.20% Test acc: 70.97%	Train loss: 0.33 Train acc: 85.71% Val loss: 0.45 Val acc: 85.19% Test acc: 80.65%	Train loss: 0.45 Train acc: 79.89% Val loss: 0.64 Val acc: 62.96% Test acc: 67.74%	
	128	Train loss: 0.40 Train acc: 80.42% Val loss: 0.53 Val acc: 72.84% Test acc: 80.65%	Train loss: 0.35 Train acc: 83.07% Val loss: 0.35 Val acc: 86.42% Test acc: 77.42%	Train loss: 0.52 Train acc: 73.55% Val loss: 0.66 Val acc: 65.43% Test acc: 61.29%	
	512	Train loss: 0.35 Train acc: 86.77% Val loss: 0.52 Val acc: 76.54% Test acc: 64.52%	Train loss: 0.26 Train acc: 87.83% Val loss: 0.46 Val acc: 79.01% Test acc: 80.65%	Train loss: 0.50 Train acc: 78.31% Val loss: 0.48 Val acc: 79.01% Test acc: 67.74%	
		0.001	0.01	0.0001	
		Train loss: 0.37 Train acc: 85.71% Val loss: 0.69 Val acc: 64.20% Test acc: 70.97%	Train loss: 0.33 Train acc: 85.71% Val loss: 0.45 Val acc: 85.19% Test acc: 80.65%	Train loss: 0.45 Train acc: 79.89% Val loss: 0.64 Val acc: 62.96% Test acc: 67.74%	

2. 根據第一題的實驗結果，我們觀察到學習率和 Hidden layers 數量對模型性能有許多影響。當學習率 0.01 時，模型在驗證集與測試集上表現最佳，驗

證準確率可達 86.42%及 85.19%。學習率 0.001 時，模型仍有不錯的泛化能力，但驗證與測試準確率略低。學習率 0.0001 時，訓練損失較高，並且測試準確率下降。128 隱藏層時，準確率都保持較高，顯示適當的隱藏層數量能提升模型的泛化能力。512 隱藏層時，表現不如預期，可能是過擬合導致泛化能力下降。256 隱藏層時，在學習率 0.01 時效果接近 128 隱藏層，但在其他學習率下泛化能力稍差。總而言之，過高的隱藏層數可能導致過擬合，而過低的學習率會影響模型學習的效率。

3. 訓練集和測試集的準確率存在差異通常是因為 Overfitting 或是訓練樣本不足。Overfitting 就是模型在訓練集中表現極佳，但在測試集上的泛化能力較差，這可能是因為模型學習到太多訓練數據的細節，而不是真正的模式。而如果訓練數據量較少，模型可能無法學習足夠多的模式，導致泛化能力較弱，無法在測試數據上保持高準確率。

4. Feature Selection 能夠提升模型效能、降低過擬合風險，常見的方法包括：
Filter Method，就是根據統計指標篩選與目標變數高度相關的特徵。或是 Wrapper Method，就是透過訓練模型來評估不同特徵組合的影響，例如 Recursive Feature Elimination。或是 Embedded Method，就是在訓練模型時自動選擇重要特徵，例如 Lasso regularization。

參考文獻：

1. Guyon, I., & Elisseeff, A. (2003). An Introduction to Variable and Feature

Selection. Journal of Machine Learning Research.

2. Chandrashekar, G., & Sahin, F. (2014). A survey on feature selection methods. Computers & Electrical Engineering.

5. FT-Transformer (Feature Tokenizer Transformer) 是專為表格數據設計的深度學習模型，能有效學習特徵之間的關聯，並優化處理流程。透過 Feature Tokenizer 將數值與類別型數據轉換為嵌入向量，使模型能夠更靈活地學習特徵之間的互動關係。並採用 Transformer 架構中的多頭自注意力機制，使模型能夠有效捕捉不同特徵之間的全局關係，提高學習效率。研究顯示，FT-Transformer 在某些表格數據集上的表現可與 XG Boost 媲美，甚至在高維度數據時更具優勢。因此，FT-Transformer 是一種適用於表格數據的深度學習替代方案。

參考文獻：

1. Gorishniy, Y., Rubachev, I., Khrulkov, V., & Babenko, A. (2021). Revisiting Deep Learning Models for Tabular Data. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.

2. Google AI Blog: FT-Transformer: A Transformer-Based Model for Tabular Data